

Théorie de la mesure et probabilités : Feuille de TD 1

Chapitre 1 — Mesure extérieure de Lebesgue

ZFAI Hangzhou

Benoît Duvocelle

13 septembre 2026

Cette feuille regroupe les exercices correspondant à la séance de cours associée : Chapitre 1 — Mesure extérieure de Lebesgue. Les exercices sont volontairement triés par difficulté : applications directes du cours, entraînement plus exigeant, puis compléments de cours et exercices théoriques.

Table des matières

1 Applications directes du cours	2
Exercice 1.1 – Une partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est négligeable	2
Exercice 1.2 – L’étendue de Jordan (comparaison avec la mesure extérieure)	2
Exercice 1.3 – Approximation extérieure par un ensemble mesurable de même mesure	2
Exercice 1.4 – Le carré d’un ensemble négligeable est négligeable	2
Exercice 1.5 – Image d’un ensemble négligeable par une fonction lipschitzienne	3
Exercice 1.6 – Caractérisation de la mesurabilité par encadrement ouvert/fermé	3
Exercice 1.7 – Continuité croissante de la mesure extérieure	3
Exercice 1.8 – Image réciproque d’un borélien par une fonction continue	3
2 Pour s’entraîner	3
Exercice 2.1 – Critère de mesurabilité via un ensemble-test de mesure finie	3
Exercice 2.2 – L’ensemble de Vitali n’est pas mesurable	4
Exercice 2.3 – L’escalier du diable de Cantor	4
Exercice 2.4 – Le complémentaire d’un ensemble négligeable est dense	4
Exercice 2.5 – Un sous-ensemble de mesure moitié	4
Exercice 2.6 – Additivité de la mesure extérieure pour deux ensembles à distance positive	5
Exercice 2.7 – La différence de l’ensemble de Cantor avec lui-même	5
Exercice 2.8 – Écart de mesure entre un ensemble non mesurable et ses parties mesurables	5
3 Pour aller plus loin	6
Exercice 3.1 – Un ensemble non dénombrable et négligeable (via le théorème de Baire)	6
Exercice 3.2 – Un ensemble Lebesgue-mesurable non borélien	6
Exercice 3.3 – Un ensemble non mesurable n’est jamais approché en mesure par un mesurable	6
Exercice 3.4 – Atteindre la mesure extérieure par un sous-ensemble mesurable entraîne la mesurabilité	7

1 Applications directes du cours

Exercice 1.1 – Une partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est négligeable

Montrer que si $D \subseteq \mathbb{R}$ est au plus dénombrable, alors $\lambda^*(D) = 0$.

Exercice 1.2 – L'étendue de Jordan (comparaison avec la mesure extérieure)

Pour $E \subseteq \mathbb{R}$, on définit l'*étendue de Jordan* de E par

$$e(E) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \mid n \in \mathbb{N}, E \subseteq \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i] \right\},$$

la borne inférieure étant prise sur tous les recouvrements *finis* de E par des intervalles fermés bornés (on la compare ainsi à $\lambda^*(E)$, qui n'autorise que des recouvrements par des intervalles *ouverts*, mais en nombre *dénombrable*).

1. Montrer que $e([a, b]) = b - a$ pour tous réels $a \leq b$, et que e vérifie :

- (i) $e(\emptyset) = 0$;
- (ii) si $E \subseteq F \subseteq \mathbb{R}$, alors $e(E) \leq e(F)$;
- (iii) pour toute famille *finie* $(E_j)_{1 \leq j \leq m}$ de parties de $\mathbb{R}$,

$$e\left(\bigcup_{j=1}^m E_j\right) \leq \sum_{j=1}^m e(E_j).$$

- 2. Montrer que $e(\overline{E}) = e(E)$ pour toute partie $E \subseteq \mathbb{R}$, où $\overline{E}$ désigne l'adhérence (topologique) de E .
- 3. La fonction d'ensembles e s'identifie-t-elle à la mesure extérieure de Lebesgue λ^* ?
- 4. La propriété (iii) ci-dessus s'étend-elle aux familles *au plus dénombrables* de parties de $\mathbb{R}$?

Exercice 1.3 – Approximation extérieure par un ensemble mesurable de même mesure

Montrer que pour tout $E \subseteq \mathbb{R}$, on a

$$\lambda^*(E) = \min\{\lambda^*(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), B \supseteq E\} = \min\{\lambda^*(A) : A \in \mathcal{M}(\lambda^*), A \supseteq E\}.$$

Exercice 1.4 – Le carré d'un ensemble négligeable est négligeable

Soit $N \subseteq \mathbb{R}$ tel que $\lambda^*(N) = 0$. Montrer que l'ensemble

$$N^2 := \{x^2 : x \in N\} \subseteq \mathbb{R}$$

vérifie $\lambda^*(N^2) = 0$.

Indication. Supposer, pour fixer les idées, que l'on a $N \subseteq \mathbb{R}_+$. Montrer alors que, pour chaque entier $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble $(N \cap [0, n])^2$ vérifie $\lambda^*((N \cap [0, n])^2) = 0$.

Exercice 1.5 – Image d’un ensemble négligeable par une fonction lipschitzienne

On rappelle que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *lipschitzienne de constante* $L > 0$ si, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

1. Montrer que l’on a, pour toute partie $E \subseteq \mathbb{R}$:

$$\lambda^*(f(E)) \leq L \lambda^*(E).$$

2. En déduire que si $\lambda^*(N) = 0$, alors $\lambda^*(f(N)) = 0$.

Exercice 1.6 – Caractérisation de la mesurabilité par encadrement ouvert/fermé

Montrer que $A \subseteq \mathbb{R}$ est Lebesgue-mesurable si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert U et un fermé F pour lesquels on a

$$F \subseteq A \subseteq U \quad \text{et} \quad \lambda^*(U \setminus F) \leq \varepsilon.$$

Exercice 1.7 – Continuité croissante de la mesure extérieure

Soit $(E_j)_{j \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de parties de $\mathbb{R}$. Montrer que

$$\lambda^*\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \lambda^*(E_j).$$

Indication. Utiliser l’Exercice 1.3 et la continuité croissante d’une mesure (cours, chapitre 3), appliquée à la mesure λ^* restreinte à la tribu $\mathcal{M}(\lambda^*)$.

Exercice 1.8 – Image réciproque d’un borélien par une fonction continue

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que si $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, alors $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

2 Pour s’entraîner

Exercice 2.1 – Critère de mesurabilité via un ensemble-test de mesure finie

On travaille avec la mesure extérieure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. On se donne $A \subseteq \mathbb{R}$ vérifiant $\lambda^*(A) < +\infty$ et un ensemble Lebesgue-mesurable $X \subseteq \mathbb{R}$, contenant A et vérifiant $\lambda^*(X) < +\infty$. Montrer qu’alors A est Lebesgue-mesurable si et seulement si on a

$$\lambda^*(X) \geq \lambda^*(A) + \lambda^*(X \setminus A). \quad (1.19)$$

Pour montrer que la condition est suffisante, supposer que l’inégalité (1.19) est vérifiée, fixer un ensemble arbitraire $E \subseteq \mathbb{R}$ et poser $F := E \cap X$.

1. Montrer qu'il existe un ensemble Lebesgue-mesurable B vérifiant $F \subseteq B \subseteq X$ et $\lambda^*(B) = \lambda^*(F)$ (utiliser l'exercice précédent).
2. Dédire de la *Lebesgue-mesurabilité* de B que l'on a $\lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \setminus A) \leq \lambda^*(B)$.
Indication. Observer d'abord que

$$\lambda^*(B) + \lambda^*(X \setminus B) = \lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \setminus A) + \lambda^*(A \setminus B) + \lambda^*(X \setminus (A \cup B)).$$

En déduire l'inégalité voulue.

3. Dédire de ce qui précède que $\lambda^*(F \cap A) + \lambda^*(F \setminus A) \leq \lambda^*(F)$.
4. Conclure que $\lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A) \leq \lambda^*(E)$.

Exercice 2.2 – L'ensemble de Vitali n'est pas mesurable

Dédire de l'exercice précédent que l'ensemble $F \subseteq [0, 1]$ de Vitali (construit au chapitre 1 du cours) vérifie $\lambda^*(F) + \lambda^*([0, 1] \setminus F) > 1$.

Exercice 2.3 – L'escalier du diable de Cantor

On reprend les notations du cours pour l'ensemble triadique de Cantor $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$ (où $C_0 = [0, 1]$, et C_{n+1} s'obtient en retirant, au milieu de chaque intervalle constituant C_n , son tiers central ouvert). Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on définit une fonction $\varphi_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par la formule

$$\varphi_n(x) := \left(\frac{3}{2}\right)^n \lambda^*([0, x] \cap C_n),$$

pour $x \in [0, 1]$.

1. Montrer que, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, φ_n est uniformément continue sur $[0, 1]$.
2. Montrer que la suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction continue φ sur $[0, 1]$.
3. Montrer que φ est croissante et vérifie $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 1$.
4. Montrer que $\varphi([0, 1] \setminus C)$ est au plus dénombrable ; en déduire que $\lambda^*(\varphi(C)) = 1$.

On vient donc de construire une fonction continue $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ qui envoie un ensemble Lebesgue-négligeable (C) sur un ensemble de mesure extérieure de Lebesgue strictement positive ; cette fonction est souvent appelée l'*escalier du diable* de Cantor.

Exercice 2.4 – Le complémentaire d'un ensemble négligeable est dense

Montrer que si $\lambda^*(A) = 0$, alors A^c est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 2.5 – Un sous-ensemble de mesure moitié

Étant donné $E \subseteq \mathbb{R}$, montrer qu'il existe $F \subseteq E$ vérifiant

$$\lambda^*(F) = \frac{1}{2} \lambda^*(E).$$

Montrer que si E est Lebesgue-mesurable (resp. borélien), alors on peut en outre choisir F mesurable (resp. borélien).

Exercice 2.6 – Additivité de la mesure extérieure pour deux ensembles à distance positive

Soient $E, F \subseteq \mathbb{R}$ des parties *quelconques* vérifiant

$$\text{dist}(E, F) := \inf\{|x - y| : x \in E, y \in F\} > 0.$$

Montrer que l'on a $\lambda^*(E \sqcup F) = \lambda^*(E) + \lambda^*(F)$.

Exercice 2.7 – La différence de l'ensemble de Cantor avec lui-même

On reprend les notations du cours pour l'ensemble triadique de Cantor $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$: C_n est une réunion de 2^n intervalles fermés deux à deux disjoints, chacun de longueur 3^{-n} (on les appelle les *intervalles de rang n*), et C_{n+1} s'obtient en retirant de chaque intervalle de rang n son tiers central ouvert. On se propose de montrer le résultat suivant, à première vue surprenant puisque $\lambda(C) = 0$:

$$C - C := \{x - y : x, y \in C\} = [-1, 1].$$

1. Montrer que $C - C \subseteq [-1, 1]$.
2. (Le pas géométrique clé) Soient $I = [a, a + \ell]$ et $J = [b, b + \ell]$ deux intervalles fermés de même longueur $\ell > 0$. On note $I^- := [a, a + \ell/3]$ et $I^+ := [a + 2\ell/3, a + \ell]$ les deux sous-intervalles extrêmes obtenus en retirant de I son tiers central ouvert (et de même pour J^- , J^+ à partir de J). Montrer que

$$\{y - x : x \in I, y \in J\} = \bigcup_{\epsilon, \eta \in \{-, +\}} \{y - x : x \in I^\epsilon, y \in J^\eta\}.$$

3. En déduire, par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, que pour tout $\alpha \in [-1, 1]$, il existe une suite $(I_n, J_n)_{n \in \mathbb{N}}$, où I_n et J_n sont des intervalles de rang n (non nécessairement distincts) constituant C_n , vérifiant $I_{n+1} \subseteq I_n$, $J_{n+1} \subseteq J_n$ pour tout n , ainsi que

$$\alpha \in \{y - x : x \in I_n, y \in J_n\} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

4. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, choisir $(x_n, y_n) \in I_n \times J_n$ vérifiant $y_n - x_n = \alpha$. Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites de Cauchy dans $[0, 1]$.
5. En notant $x := \lim_n x_n$ et $y := \lim_n y_n$, montrer que $x, y \in C$ et $y - x = \alpha$.
6. Conclure que $C - C = [-1, 1]$.

Ce résultat est frappant : bien que $\lambda(C) = 0$ (l'ensemble de Cantor est négligeable), sa différence avec lui-même $C - C$ remplit *tout* le segment $[-1, 1]$ — en particulier, $D(C) := C - C$ contient tous les rationnels de $[-1, 1]$, et même tous les irrationnels. Comparez avec l'Exercice 1.18 : le théorème de Sierpiński y montrait que $D(A)$ contient un rationnel non nul dès que $\lambda^*(A) > 0$; l'exemple de C montre que la réciproque est fautive — un ensemble de mesure extérieure nulle peut malgré tout avoir un ensemble de différences aussi gros que possible.

Exercice 2.8 – Écart de mesure entre un ensemble non mesurable et ses parties mesurables

Soit $E \subseteq \mathbb{R}$ une partie non Lebesgue-mesurable vérifiant $\lambda^*(E) < +\infty$. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour toute partie Lebesgue-mesurable $A \subseteq E$, on ait $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(E) - \eta$.

3 Pour aller plus loin

Exercice 3.1 – Un ensemble non dénombrable et négligeable (via le théorème de Baire)

Énumérons $\mathbb{Q}$ par la suite $(q_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Pour $\varepsilon > 0$, on définit un ensemble

$$U_\varepsilon := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left] q_k - \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}, q_k + \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} \right[;$$

on pose ensuite $G := \bigcap_{j \in \mathbb{N}} U_{2^{-j}}$.

1. Montrer que $\lambda^*(G) = 0$ et que $G \supseteq \mathbb{Q}$.
2. Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, U_ε est d'intérieur vide.
3. En déduire que G^c s'écrit comme une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide.
4. Conclure que G ne peut pas être dénombrable.

Indication. Procéder par l'absurde et utiliser le théorème de Baire, que l'on rappelle ici (résultat classique de topologie, admis dans ce cours, au même titre que le théorème de Borel-Lebesgue) :

Rappel (théorème de Baire). Dans un espace métrique complet —en particulier dans $\mathbb{R}$ — toute intersection dénombrable d'ouverts denses est encore dense. De façon équivalente, en passant au complémentaire : $\mathbb{R}$ ne peut pas s'écrire comme une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide.

On vient donc de montrer qu'il existe des ensembles Lebesgue-négligeables non dénombrables (autres que $\mathbb{Q}$) : il y a strictement plus d'ensembles Lebesgue-négligeables que de parties dénombrables de $\mathbb{R}$. L'ensemble triadique de Cantor, vu au chapitre 1 de votre cours, en fournit un autre exemple.

Exercice 3.2 – Un ensemble Lebesgue-mesurable non borélien

On conserve les notations des deux exercices précédents. On définit une fonction continue et strictement croissante $G : [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ en posant, pour $x \in [0, 1]$, $G(x) := \varphi(x) + x$.

1. Montrer que G est inversible et que son inverse $G^{-1} : [0, 2] \rightarrow [0, 1]$ est strictement croissante et continue.
2. Montrer que si I est un intervalle contenu dans $[0, 1] \setminus C$, alors l'intervalle $G(I) \subseteq [0, 2]$ vérifie $\lambda^*(G(I)) = \lambda^*(I)$.
3. En déduire que $\lambda^*(G([0, 1] \setminus C)) = 1$ et $\lambda^*(G(C)) = 1$.
4. Montrer qu'il existe une partie E non Lebesgue-mesurable de $\mathbb{R}$ contenue dans $G(C)$.
5. Observer que $N := G^{-1}(E)$ est de mesure extérieure nulle, donc Lebesgue-mesurable.
6. Montrer qu'en revanche, N ne peut appartenir à $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, sans quoi $E = (G^{-1})^{-1}(N)$ serait lui aussi borélien (voir l'Exercice 1.6).

Exercice 3.3 – Un ensemble non mesurable n'est jamais approché en mesure par un mesurable

Soient $A \subseteq \mathbb{R}$ un ensemble Lebesgue-mesurable vérifiant $\lambda^*(A) > 0$. On se propose de montrer que l'ensemble

$$D(A) := \{x - y : x, y \in A\} \subseteq \mathbb{R}$$

contient un rationnel non nul. Il s'agit d'un résultat dû à W. Sierpiński.

1. Montrer qu'il suffit de démontrer le résultat dans le cas où A est borné.

Supposons désormais A borné, procédons par l'absurde et supposons que $D(A)$ ne contienne aucun rationnel non nul. Posons encore, pour chaque $k \in \mathbb{N}$:

$$A_k := \frac{1}{2^k} + A := \left\{ \frac{1}{2^k} + x : x \in A \right\}.$$

2. Montrer que les ensembles A_k ($k \in \mathbb{N}$) sont deux à deux disjoints.
3. En déduire que $\lambda^*\left(\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) = +\infty$.
4. Conclure que $D(A)$ contient un rationnel non nul.
5. Montrer que l'ensemble de Vitali $F \subseteq [0, 1]$ du cours vérifie : $D(F)$ ne contient aucun rationnel non nul. Comment cela se peut-il ?

Exercice 3.4 – Atteindre la mesure extérieure par un sous-ensemble mesurable entraîne la mesurabilité

Soit $E \subseteq \mathbb{R}$ vérifiant $\lambda^*(E) < +\infty$. Montrer que s'il existe $A \subseteq E$ Lebesgue-mesurable vérifiant $\lambda^*(A) = \lambda^*(E)$, alors E est Lebesgue-mesurable.